

- 3)(8 P.)
- a) Wie viele Diagonalen hat ein regelmäßiges Zehneck?
 - b) Sei K_n der vollständige Graph mit 78 Kanten und n Knoten. Wie groß ist n ?
 - c) Auf einer Party befinden sich Paare und Singles. Alle trinken ein Glas Sekt. Jeder Gast stößt mit jedem anderen Gast mit Ausnahme seines Partners/seiner Partnerin an (Singles stoßen also mit allen anderen Gästen an.) Insgesamt wird 117 mal angestoßen. Wieviele Personen und wieviele Paare sind auf dieser Party?